



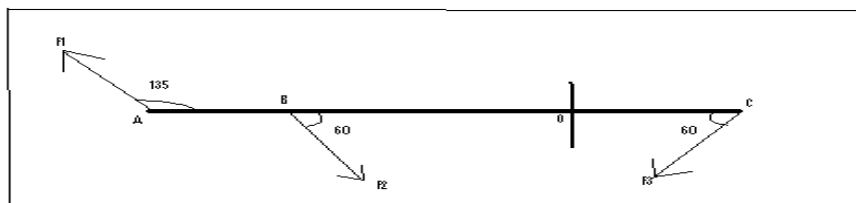
SERIE P5 : EQUILIBRE D'UN SOLIDE MOBILE AUTOUR D'UN AXE FIXE

EXERCICE 1 :

Une règle de masse négligeable est mobile autour d'un axe (Δ) horizontal passant par O. Elle est maintenue en équilibre par 3 forces situées dans un plan perpendiculaire à l'axe (Δ).

1. Calculer les moments des forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ par rapport à l'axe (Δ).
2. Calculer le moment de la force $\vec{F}_3$ par rapport à l'axe (Δ). En déduire l'intensité de $\vec{F}_3$.

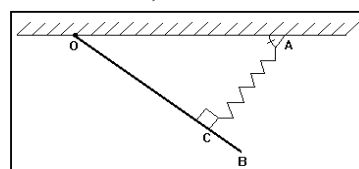
Données : OC = 25 cm ; OB = 40 cm ; OA = 50 cm ; $F_1 = 170\text{N}$; $F_2 = 300\text{N}$.



EXERCICE 2 :

Une barre homogène OB de masse $m = 5\text{ kg}$, accrochée au plafond horizontal d'un bâtiment, est articulée autour d'un axe horizontal Δ passant par son extrémité O. Elle est maintenue en équilibre à l'aide d'un ressort comme l'indique la figure. La suspension est telle que la direction du ressort, de constante de raideur k , soit perpendiculaire à OB

comme l'indique la figure et passe par le point C tel que $OC = \frac{3}{4} OB$.



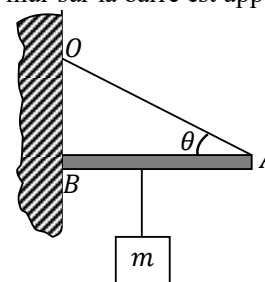
On donne : $OB = \ell = 1,2\text{ m}$; $\widehat{OAC} = \alpha = 37^\circ$; $k = 500\text{ N/kg}$ et $g = 10\text{ N/kg}$.

1. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la barre. Les représenter.
2. Calculer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du ressort. En déduire l'allongement subi par le ressort.
3. Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ qui s'applique sur la barre.

EXERCICE 3 :

Une barre AB de poids négligeable est disposée horizontalement contre un mur. En A est accroché un filin OA et au milieu de la barre un corps de masse m à l'aide d'un fil. La force exercée en B par le mur sur la barre est appelée $\vec{R}_B$, la force exercée par le filin sur la barre $\vec{T}_f$.

1. Représenter les forces s'exerçant sur la barre.
2. Faire l'étude de l'équilibre de la barre. En déduire, l'intensité T_f de la tension du filin et l'intensité R_B de la force exercée en B par le mur sur la barre.

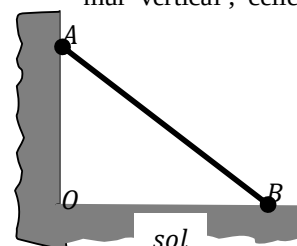


Données : $m = 15\text{ kg}$; $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$; $\theta = 30^\circ$

EXERCICE 4 :

Une échelle AB de masse m est posée contre un mur vertical ; le sol est rugueux et horizontal ; le mur est lisse. L'action du mur sur la poutre est une force localisée $\vec{R}_A$, perpendiculaire en A au mur vertical ; celle du sol est une force $\vec{R}_B$ localisée en B.

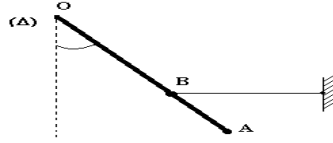
1. Faire l'inventaire de toutes les forces extérieures s'exerçant sur l'échelle.
2. Déterminer la direction de l'action du sol $\vec{R}_B$ sur l'échelle. Quel est l'angle que fait cette direction avec la verticale ?
3. Interpréter qualitativement le rôle de l'inclinaison de la réaction $\vec{R}_B$.
4. Calculer les intensités R_A et R_B .



Données : $OA = 4\text{ m}$; $OB = 3\text{ m}$; $m = 80\text{ kg}$ et $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$

**EXERCICE 5 :**

Une tige homogène OA de masse m , de longueur l , peut tourner dans un plan vertical, autour d'un axe horizontal (Δ) passant par O . un fil, accroché en un point B tel que $BA = \frac{1}{3} OA$, exerce sur la tige une tension $\vec{T}$ horizontale ; l'équilibre de la tige forme un angle α avec la verticale.



1. Représenter toutes les forces qui s'exercent sur la tige.
2. Calculer la tension T du fil à l'équilibre.
3. Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ de l'axe (Δ) , sur la tige.

Indication : la réaction $\vec{R}$, se dirige vers le haut. **Données** : $m = 2 \text{ kg}$; $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$; $\alpha = 60^\circ$

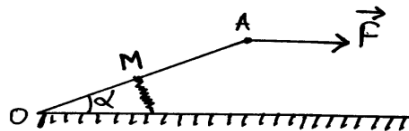
EXERCICE 6 : Principe du Levier

Une pédale OA de poids négligeable de longueur l est mobile autour d'un axe horizontal O . On exerce une force horizontale $\vec{F}$ à l'extrémité A .

La pédale est en équilibre quand le ressort fixé en son milieu M prend une direction qui lui est perpendiculaire ; la pédale fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontal à l'équilibre.

1°) Déterminer la force exercée par le ressort sur la pédale. L'intensité de cette force dépend – elle de la longueur l de la pédale ? Justifier. Pour l'application on prendra $F = 30 \text{ N}$.

2°) Déterminer les caractéristiques de l'action $\vec{R}$ de l'axe sur la pédale.

**EXERCICE 7 : équilibre d'un solide soumis à des forces parallèles**

On étudie l'équilibre d'une barre homogène OA . Le poids de la barre est $P = 20 \text{ N}$, son centre d'inertie est G .

La barre est mobile autour d'un axe horizontal passant par O .

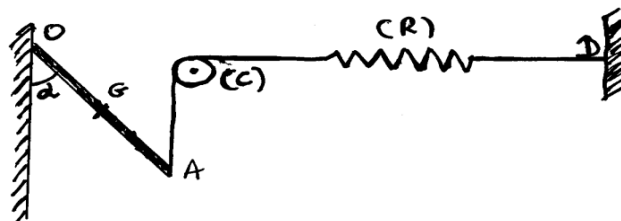
On donne : $OA = 2OG = 50 \text{ cm}$.

La barre est reliée en A à un fil de masse négligeable passant sur la gorge d'une poulie (C) et relié à un ressort d'axe horizontal fixé sur un mur en D .

La position du fil entre le point A et la barre est verticale. La constante de raideur du ressort est $k = 400 \text{ N/m}$.

A l'équilibre la barre fait avec la verticale un angle α .

1. Calculer l'allongement du ressort (R) lorsque le système est en équilibre. Celui – ci dépend – t – il de l'angle α ?
2. Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ de l'axe sur la barre

**EXERCICE 8 :**

I- / Une tige AC homogène de longueur 1 m de masse $m = 2 \text{ kg}$ peut tourner autour d'un axe fixe horizontal passant par un de ses points O .

BD est un fil horizontal faisant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec la tige AC .

En A est suspendue une masse $m' = 7,5 \text{ kg}$ par l'intermédiaire d'un fil passant sur la gorge d'une poulie P (figure 1).

On donne $OA = 0,2 \text{ m}$ et $OB = 0,5 \text{ m}$.

Le système étant en équilibre, on demande :

1. La force exercée par le fil BD sur la tige.
2. Les caractéristiques de la réaction de l'axe sur la tige. On prendra $g = 10 \text{ N/kg}$



II-/ On supprime la poulie P de telle sorte que le brin de fil qui suspend m' soit vertical à l'équilibre, α restant constant (figure 2). Répondre aux mêmes questions que précédemment.

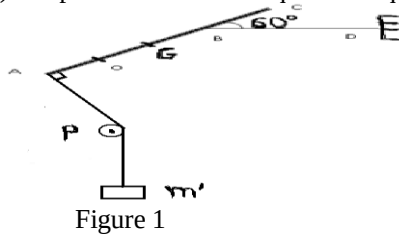


Figure 1

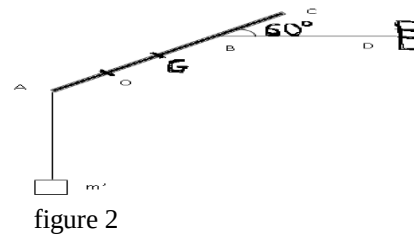


figure 2

EXERCICE 9 : treuil à deux gorges

Le dispositif représenté par la figure 1 comprend :

- Une poulie à deux gorges pouvant tourner sans frottement autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par le point O.
- Deux fils (f_1) et (f_2) fixés respectivement aux gorges, enroulés sur celles-ci et supportant les masses m_1 et m_2 .

On donne $m_1 = 120 \text{ g}$; $r_1 = 10 \text{ cm}$ et $r_2 = 15 \text{ cm}$.

1. Calculer m_2 pour que le dispositif soit en équilibre.
2. On remplace la masse m_2 par un ressort de raideur $k = 20 \text{ N.m}^{-1}$ dont l'extrémité inférieure est fixée (voir figure 2).

Calculer l'allongement du ressort à l'équilibre du système. On donne $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$.

EXERCICE 10 : couple de forces et couple de torsion

Un fil de torsion vertical est soudé par ces extrémités O et O' au plafond et à une tige horizontale AB de longueur l 12cm.

1° On exerce en A et B deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ perpendiculaire à AB de sens opposé, et d'intensité $F_1 = F_2 = 0,1 \text{ N}$. Elle tourne alors d'un angle α à l'équilibre. Calculer α sachant la constante de torsion du fil est $C = 1,7 \text{ N.mrad}^{-1}$

2° on exerce maintenant deux forces F'_1 et F'_2 perpendiculaire à la tige de sens contraire et de même intensité, au points A' et B' de la tige tel que A'B' = 4 cm.

2.1 Déterminer $F' = F'_1 = F'_2$ sachant qu'à l'équilibre $\alpha = 40^\circ$.

2.2 La position de A' et B' par rapport à O' influe-t-elle sur l'équilibre ? La distance A'B' restant égale à 4 cm.

